

MÓDULO 2 • SESIÓN 7

# TALLER: MODELADO E-R DEL PROYECTO

---

Taller sincrónico • trabajo en equipo • salas por grupo de proyecto

750006C Bases de Datos • Universidad del Valle

# RECORDATORIO: ALCANCE FUNCIONAL DEL SISTEMA

---

El sistema debe permitir:

1. Gestión de libros — alta, edición, baja, consulta, carga masiva desde CSV
2. Gestión de usuarios lectores — alta, edición, baja, consulta, carga masiva desde CSV
3. Gestión de cuentas de bibliotecario (las crea el administrador)
4. Préstamos
5. Devoluciones
6. Reportes (4 obligatorios): libros más prestados, usuario que más lee, usuarios morosos, notificación de mora
7. Login

*Referencia: un modelo de este alcance suele quedar entre 5 y 8 conjuntos de entidades.*

# RECORDATORIO: LOS 4 PERFILES DE USUARIO

---

| PERFIL        | PRIVILEGIOS CLAVE                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lector        | Consulta el catálogo y su propio historial/mora — no gestiona nada ni ve reportes agregados                      |
| Bibliotecario | Gestiona libros y lectores (incl. carga CSV); registra préstamos y devoluciones — no crea cuentas ni ve reportes |
| Administrador | Crea, edita y desactiva cuentas de bibliotecario — no opera el día a día ni ve reportes                          |
| Auditor       | Ve todos los reportes — acceso estrictamente de lectura, no modifica nada                                        |

# LA MECÁNICA (2 HORAS)

---

| TIEMPO | ACTIVIDAD                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 min | Encuadre: alcance funcional (sección 3) y los 4 perfiles de usuario (sección 4)                    |
| 20 min | Lluvia de entidades: individual (5 min) y luego en conjunto (15 min)                               |
| 60 min | Modelado: hoja de trabajo + diagrama E-R (papel, Excalidraw o draw.io — la herramienta CASE es S8) |
| 20 min | Autorrevisión cruzada: intercambio de diagramas entre grupos, 2 comentarios con la rúbrica de S6   |
| 10 min | Cierre: dudas generales                                                                            |

# LA HOJA DE TRABAJO (PLANTILLA)

---

| ENTIDAD       | ATRIBUTOS<br>(MARCA<br>EL/LOS CLAVE)         | RELACIONADO<br>CON | CARDINALIDAD | PARTICIPACIÓN                                                   | ¿ENTIDAD<br>DÉBIL? |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Lector</i> | <i>id*, nombre,<br/>correo,<br/>telefono</i> | <i>Préstamo</i>    | <i>1:N</i>   | <i>parcial — un lector<br/>puede no tener<br/>préstamos aún</i> | <i>no</i>          |

*Esta hoja es exactamente lo que se traduce a la sintaxis de dbdiagram.io en S8 — completarla bien aquí ahorra tiempo en el laboratorio siguiente.*

# QUÉ DEBE ENTREGAR CADA GRUPO

---

Un documento por grupo, con:

1. El diagrama E-R del sistema de biblioteca
2. La hoja de trabajo completa
3. Los 2 comentarios recibidos del grupo que les revisó (autorrevisión cruzada)

# ESO FUE TODO POR HOY

---

Entregable: diagrama E-R + hoja de trabajo + comentarios de la autorrevisión cruzada, un documento por grupo. Se califica con una rúbrica de 4 criterios (cobertura y alcance, cardinalidad/participación, hoja de trabajo completa, uso de la retroalimentación), 0-2 puntos cada uno — máximo 8 puntos por grupo.

**SIGUIENTE: S8 — LABORATORIO: MODELADO EN DBDIAGRAM.IO (HITO 1 DEL PROYECTO).**